MA-0883 Práctica Profesional en Matemática Aplicada

Año: IV	**Requisitos:** Haber aprobado al menos uno de: MA-0647 Modelación Matemática, MA-0501 Análisis Numérico I o MA-0635 Topología General
Ciclo: VIII	**Correquisitos:** Ninguno
Tipo de curso: Práctico	**Horas presenciales por semana:** 18
Créditos: 6	**Horas de trabajo independiente por semana:** 0
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso del **énfasis en matemática aplicada** ofrece a la persona estudiante un espacio de formación práctica en el que aplica conocimientos de modelación, análisis numérico, probabilidad, estadística o computación científica en un entorno real de trabajo, bajo supervisión académica del Departamento de Matemática. El curso admite **dos modalidades**, que se eligen al matricular y se formalizan mediante un plan de trabajo aprobado por la coordinación del curso:

1. **Modalidad académica:** la persona estudiante realiza trabajos de investigación —por ejemplo, revisión documental, experimentación numérica, programación científica o análisis de datos—bajo la dirección de una persona docente o investigadora de la Universidad de Costa Rica o de otra universidad o instituto de investigación. El énfasis está en el acercamiento a la práctica investigativa en matemática aplicada y en el desarrollo de autonomía intelectual.
2. **Modalidad profesional:** la persona estudiante realiza un trabajo en un ente externo al ámbito académico (empresa, institución estatal, organización no gubernamental u otro organismo con necesidades cuantitativas o de modelación). El énfasis está en la aplicación de herramientas de la matemática aplicada a problemas del entorno laboral y en la comunicación con equipos no necesariamente especializados en matemática.

En ambas modalidades, la persona estudiante cuenta con una **persona supervisora en el sitio de la práctica** (docente, investigadora o profesional del ente receptor) y con una **persona docente coordinadora** del Departamento de Matemática, responsable de la matrícula, del aval del plan de trabajo y de la evaluación final del curso.

Objetivos

General: Que la persona estudiante integre y aplique conocimientos de matemática aplicada en un entorno académico o profesional, desarrollando autonomía, responsabilidad y capacidad de comunicar resultados.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Formular, de acuerdo con la modalidad elegida, un plan de trabajo acotado, realista y alineado con su formación en el énfasis en matemática aplicada.
2. Ejecutar tareas de investigación o de aplicación profesional con rigor, ética y cumplimiento de plazos.
3. Utilizar herramientas matemáticas, computacionales o documentales pertinentes al problema abordado.

4. Comunicar oralmente y por escrito los resultados, limitaciones y aprendizajes de la práctica ante la coordinación del curso y, cuando corresponda, ante el ente receptor.

5. Reflexionar sobre el papel de la matemática aplicada en contextos de investigación o de ejercicio profesional.

Contenidos

Los contenidos **no se fijan de manera permanente** en el plan de estudios: dependen de la modalidad y del plan de trabajo aprobado para cada persona estudiante. Al inicio del ciclo lectivo (o antes de la matrícula, según indique la coordinación), deben quedar documentados por escrito:

- la modalidad (académica o profesional);
- el sitio de la práctica y la persona supervisora en el sitio;
- los objetivos específicos del plan de trabajo;
- las actividades previstas y el cronograma tentativo;
- los productos esperados (informe, código, notas, presentaciones u otros);
- los criterios de seguimiento y evaluación.

A título orientativo, las actividades pueden incluir:

1. **En la modalidad académica:**
   a) Revisión bibliográfica y síntesis documental sobre un tema acotado de matemática aplicada.
   b) Implementación o experimentación numérica y programación científica.
   c) Formulación, simulación o validación de modelos.
   d) Participación activa en reuniones de grupo de investigación o seminarios del grupo anfitrión.
   e) Documentación de resultados a través de artículos e informes técnicos.
2. **En la modalidad profesional:**
   a) Análisis, modelación o procesamiento de datos en el contexto del ente receptor.
   b) Apoyo en la formulación o validación de modelos cuantitativos.
   c) Documentación técnica y comunicación de resultados a equipos interdisciplinarios.
   d) Cumplimiento de normas de confidencialidad y ética profesional del ente receptor.

Metodología

El curso se desarrolla principalmente **fuera del aula**, en el sitio de la práctica, con acompañamiento de la persona supervisora en el sitio y supervisión académica de la persona docente coordinadora.

Lineamientos metodológicos:

1. Antes de iniciar las actividades, la persona estudiante debe contar con un **plan de trabajo** avalado por la coordinación del curso y aceptado por la persona supervisora en el sitio.
2. La modalidad académica requiere que la persona supervisora en el sitio sea docente o investigadora de la UCR o de otra universidad o instituto de investigación, con formación o trayectoria pertinente al tema de matemática aplicada.
3. La modalidad profesional requiere un convenio, carta de aceptación o mecanismo institucional equivalente entre el Departamento de Matemática (o la unidad académica competente) y el ente receptor, cuando así lo exija la normativa vigente.
4. La persona estudiante mantiene un registro de actividades (bitácora o equivalente) y reporta avances a la coordinación según el calendario acordado.
5. Al finalizar, la persona estudiante entrega un **informe final** y realiza una **presentación oral** ante la coordinación del curso (y, si se estima conveniente, ante la persona supervisora en el sitio).
6. La persona supervisora en el sitio emite una evaluación escrita del desempeño, que la coordinación incorpora en la calificación del curso.

Sugerencias metodológicas:

1. Acotar el alcance del plan de trabajo al tiempo disponible en el ciclo lectivo, privilegiando un producto concreto y evaluable.
2. En la modalidad académica, priorizar problemas que permitan un primer contacto con la investigación aplicada (lectura dirigida, experimentos reproducibles, documentación clara) sin pretender resultados de publicación obligatoria.
3. En la modalidad profesional, explicitar desde el inicio las restricciones de confidencialidad y los formatos de entrega aceptables para el informe académico.
4. Programar al menos una reunión intermedia de seguimiento entre la persona estudiante, la persona supervisora en el sitio y la coordinación del curso.

Evaluación

La evaluación es responsabilidad de la persona docente coordinadora del curso, con base en el plan de trabajo aprobado y en los insumos de la persona supervisora en el sitio. Se sugiere la siguiente distribución, ajustable según la naturaleza de cada práctica:

1. Plan de trabajo y cumplimiento de hitos intermedios: 20 %.
2. Evaluación de la persona supervisora en el sitio: 30 %.
3. Informe final escrito: 30 %.
4. Presentación oral final: 20 %.

La no entrega del informe final o la ausencia injustificada a la presentación oral implican la no aprobación del curso, salvo lo dispuesto por el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil y demás normativa institucional vigente.

No aplica de manera fija. Las referencias se definen en el plan de trabajo de cada práctica, según el tema y la modalidad.